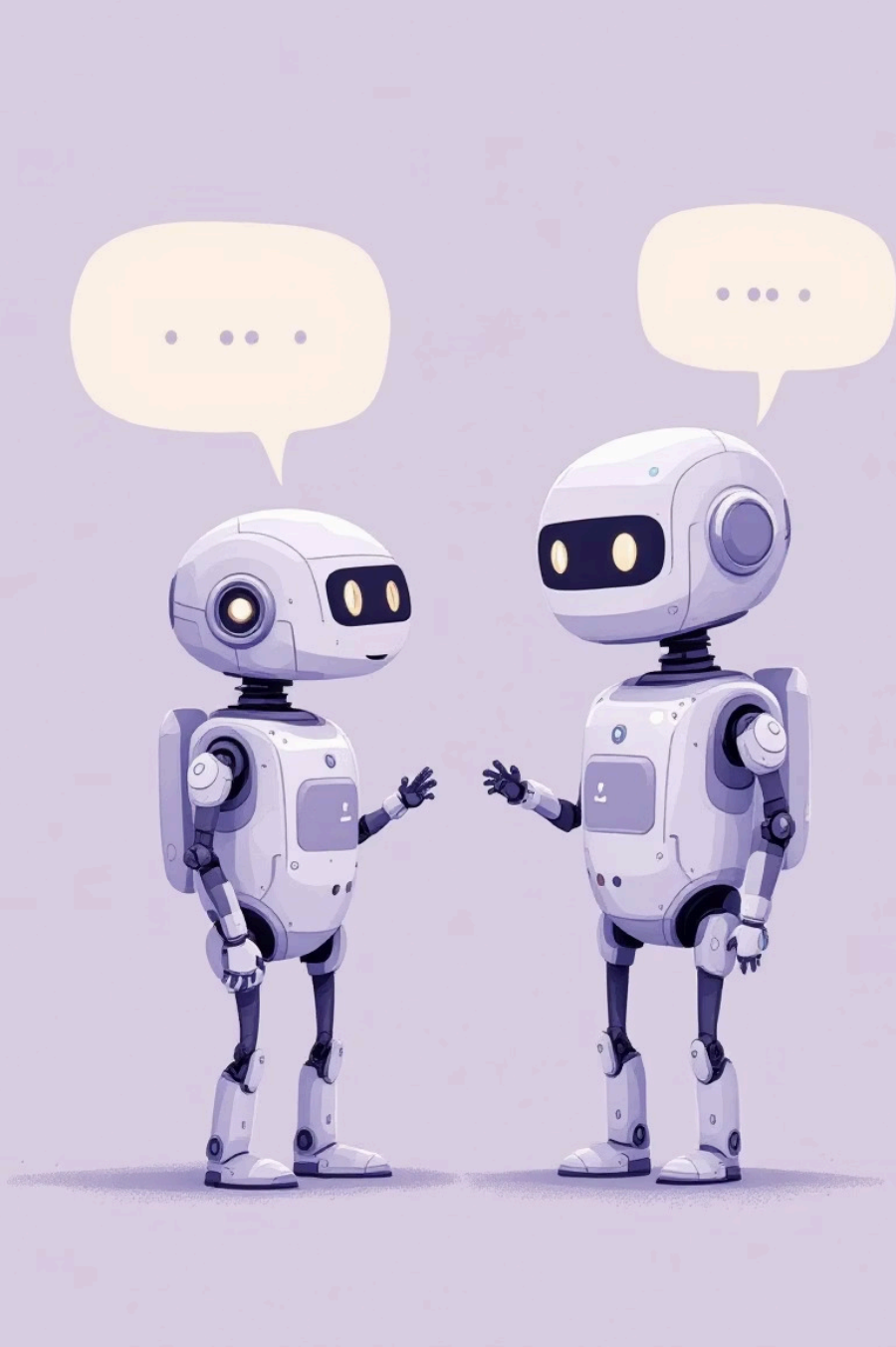




Inteligência Artificial Generativa na Educação

Uma nova era para alunos e professores



O Que São LLMs?

Modelos de Linguagem de Larga Escala

ChatGPT, Llama, Gemini, Sabiá

Interação Natural

Respostas coerentes e fácil comunicação

Aplicações na Educação em Computação



Explicações de Código

Suporte para alunos e professores



Monitor Virtual

Elicitação de dúvidas



Apoio na Escrita

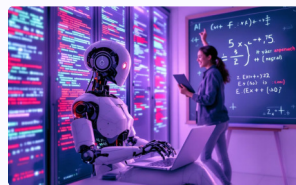
Auxílio na programação

Potenciais Benefícios



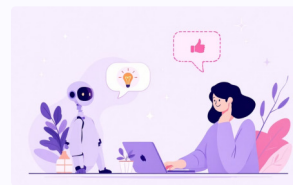
Aprendizado Personalizado

Adapta o conteúdo e ritmo às necessidades individuais de cada aluno, oferecendo um caminho de aprendizado único.



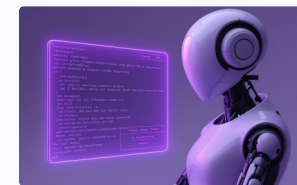
Detecção de Dificuldades

Identifica rapidamente áreas onde os alunos enfrentam desafios, permitindo intervenções direcionadas e eficazes.



Sugestões Construtivas

Oferece feedback e recomendações precisas para aprimorar o desempenho, tanto em estudos quanto em projetos.



Análise de Código

Fornece comentários detalhados e sugestões para otimizar códigos e resolver problemas de programação.

Potenciais Malefícios

Dependência Excessiva

Alunos delegando tarefas essenciais para aprendizado

Perda de Habilidades

Pensamento crítico, argumentação e letramento



Perguntas Essenciais

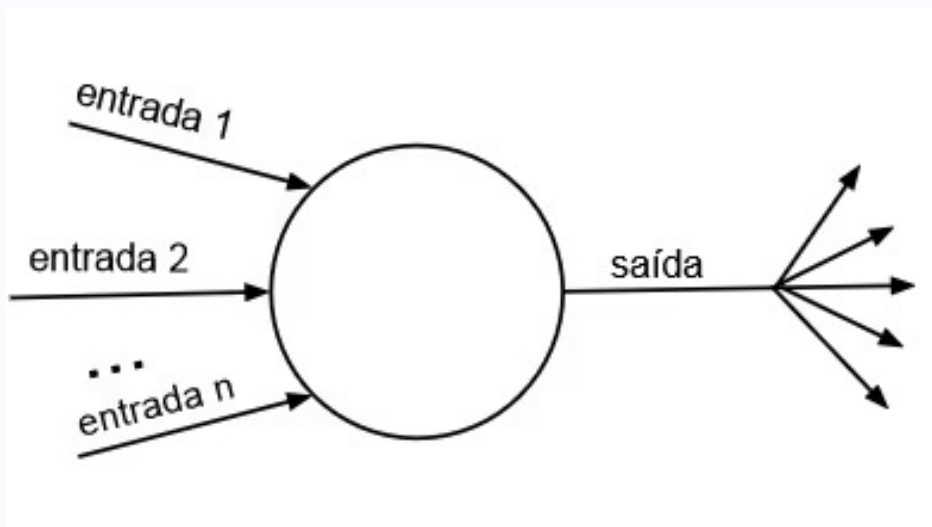
1 Como estimular o pensamento crítico utilizando as alucinações de IAs?

2 Que tipo de exercício os alunos podem fazer com auxílio de IA?

3 Como a IA pode ajudar o professor?

4 Como escrever prompts eficazes?

Redes Neurais



Retirado de: Vasconcelos, C. N. and Clua, E. W. G. (2017). Deep learning - teoria e prática. In Delicato, F. C., Pires, P. F., and Silveira, I. F., eds., Jornadas de Atualização em Informática 2017, Capítulo 6. Sociedade Brasileira de Computação

Preparação dos Dados

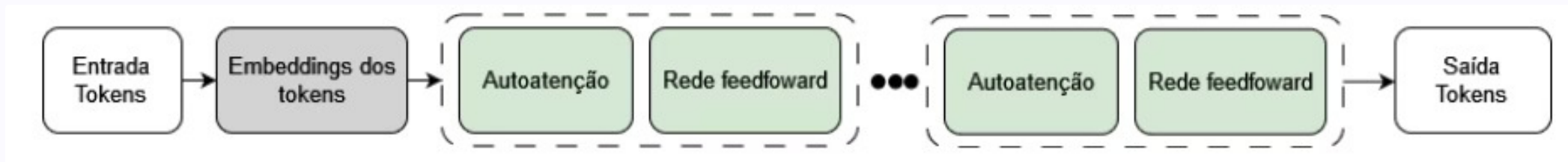
Exemplo 1, adaptado de [de Sousa 2025]

Texto: “Estou com dificuldades para entender estruturas de repetição”

Tokens: “Est”, “ou”, “com”, “di”, “fic”, “uldades”, “para”, “en”, “tender”, “es”, “tru”, “turas”, “de”, “re”, “pe”, “ti”, “ção”]

IDs: [501, 208, 305, 612, 713, 499, 402, 311, 718, 256, 337, 805, 109, 410, 527, 634, 999]

Modelagem



Principais estratégias básicas para criação de *prompts*

- Zero-shot

Capacidade de um modelo de linguagem responder a uma tarefa sem ter recebido exemplos prévios, baseando-se apenas em sua compreensão geral.

- Few-shot

Apresenta ao modelo alguns exemplos da tarefa desejada antes de solicitar a resposta, melhorando a precisão através de um pequeno número de demonstrações.

- Chain-of-thought

Consiste em instruir o modelo a pensar passo a passo ou a detalhar seu raciocínio antes de fornecer a resposta final, resultando em soluções mais complexas e precisas.